

PROGRAMA ANALÍTICO: (II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS

Docentes:

- (Ing.) **BELLONI, Edgardo A.** –Cargo: Profesor Titular. Designación: Regular.
- (Ing.) **AMATTE, Fernando J.** –Cargo: Profesor Adjunto. Designación: Interina.

Ciclo lectivo: 2025

1. Identificación de la actividad curricular

- Denominación: Análisis de Sistemas.
- Área: Tecnologías Aplicadas.
- Código: II328.
- Subárea: Ingeniería de Software

2. Carreras vinculadas a la presente asignatura

- Ingeniería en Informática.
- Analista Universitario de Sistemas.

3. Planes de estudios vinculados: Instrumentos formales y Año de su aprobación

- Ingeniería en Informática: R.R. UGD N° 34/A/**2016**; [R.M. N° 1632/2018](#).
- Analista Universitario de Sistemas: R.R. UGD N° 16/A/**2015**; [R.M. N° 1872/2017](#).

4. Carácter: Obligatoria. Disciplinar^a. No Promocional.

5. Modalidad del dictado: Presencial.

6. Régimen: Cuatrimestral.

7. Ubicación temporal: Primer Cuatrimestre del 3^{er} Año de carrera correspondiente.

8. Objetivos

8.1. Objetivos institucionales generales a los que adhiere el espacio curricular

- Que los alumnos sepan aplicar contenidos para concebir, elaborar y gestionar un proceso, producto o servicio en situación real.
- Promover la referencia de conocimientos impartidos al medio local.
- Integrar conocimientos entre diferentes cátedras.
- Incluir modalidades y métodos pedagógicos que permitan el intercambio de ideas entre los alumnos y los docentes, a los efectos de facilitar el proceso de aprendizaje.

8.2. Objetivos del espacio curricular

La formulación de objetivos se ha enmarcado en un modelo de formación por competencias (y capacidades asociadas) –que promueven CONFEDI^b y el estándar nacional de carrera vigente ([R.M. N° 1557/2021](#)), y– que subsume la formulación tradicional de objetivos pedagógicos.

En el sentido expuesto, cada objetivo formulado representa la intención que se tiene de llevar al estudiante a ejercer una capacidad sobre un contenido fundamental del espacio curricular.

Particularmente, para la formulación de los objetivos propios de la asignatura, se ha seguido una estructura de componentes del tipo: [Verbo de Desempeño]^c + [Objeto de Conocimiento] + [Finalidad]. Asimismo, se formulan objetivos específicos que son relativos a unidades menores de competencias; los cuales se presentan subordinados a objetivos más generales, siguiendo un esquema jerárquico.

^a Cotéjese, el Estándar Nacional de Carrera vigente ([R.M. N° 1557/2021](#)); y, el Estándar Internacional ISO/IEC de [IEEE Computer Society \(2004-2025\) –Guide to the Software Engineering Body of Knowledge \(SWEBoK\)](#). A su vez, por ser Disciplinar, la asignatura no puede ser Promocional –cotéjese: Art. N° 80 del [Reglamento General de Estudios](#) (R.R. UGD N° 45/A/16).

^b CONFEDI (2016). Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino en Competencias y Perfil del Ingeniero Iberoamericano. ASIBEI.

^c Para objetivos en el dominio cognitivo, se han considerado verbos de desempeño en la Taxonomía Cognoscitiva de Bloom, revisada por Anderson: *Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Mientras que, para objetivos en el dominio afectivo, se han considerado verbos de desempeño en la Taxonomía de Krathwohl, Bloom & Masia: *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook II: Affective Domain*.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	1 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR

Objetivos relativos a competencias tecnológicas

1. Aplicar método disciplinar –de acuerdo con sus principios subyacentes, objetivos, fases y actividades inherentes, y empleando técnicas y herramientas asociadas– para analizar un sistema de información real de organización local o regional; y, definir necesidades manifestadas y priorizadas por sus usuarios para proyectar el desarrollo de un nuevo sistema de información que satisfaga dichas necesidades.
 - 1.1. Inspeccionar un sistema de información existente para identificar problemas, oportunidades de mejora y/o normas que no se cumplen en el mismo; y, determinar si resolver los problemas, aprovechar las oportunidades y/o cumplir con las normas traerá beneficios a la organización que mantiene tal sistema.
 - 1.1.1. Descomponer un sistema de información para identificar sus bloques elementales y determinar el contexto organizacional que lo delimita.
 - 1.1.2. Seleccionar técnicas de investigación de hechos^d para compilar características relevantes acerca de bloques elementales de un sistema de información, y del contexto organizacional que lo delimita.
 - 1.1.3. Evaluar hechos y características relevantes acerca de bloques elementales de un sistema de información, y del contexto organizacional que lo delimita, para identificar, formular, clasificar y priorizar problemas, oportunidades de mejora y normas que no se cumplen en el sistema.
 - 1.2. Estudiar en detalle un sistema de información existente para conocer en profundidad: entorno del sistema; causas y efectos subyacentes a problemas del sistema; efectos y ventajas de aprovechar oportunidades; e implicaciones de no cumplir normas.
 - 1.2.1. Modelar un sistema de información existente con el detalle suficiente para determinar causas y/o efectos de problemas y oportunidades de mejora de un sistema de información.
 - 1.2.2. Analizar causas y/o efectos de problemas y oportunidades de mejora de un sistema de información, para determinar objetivos y restricciones de nuevos desarrollos tendientes a resolver dichos problemas y aprovechar tales oportunidades.
 - 1.2.3. Estimar ventajas y/o beneficios atribuibles al desarrollo de un sistema de información para evaluar la viabilidad o factibilidad (operativa, técnica, económica y temporal) de tal desarrollo.
 - 1.3. Definir necesidades (requisitos) para proyectar el desarrollo de un nuevo sistema de información que resuelva problemas, aproveche oportunidades de mejora, y garantice cumplimiento de normas –que se hayan identificado como deficiencias del sistema de información actual.
 - 1.3.1. Analizar entidades de datos de una solución de un sistema, para su normalización garantizando el diseño de un modelo datos flexible, adaptable, y exento de redundancias.
 - 1.3.2. Modelar y especificar necesidades definidas para un nuevo sistema de información, de manera tal de brindar –a equipos profesionales comprometidos con su desarrollo– una flexibilidad absoluta en lo que se refiere a soluciones de Diseño alternativas.
 - 1.3.3. Priorizar necesidades identificadas y especificadas –en obligatorias, deseables y opcionales– para proyectar adecuadamente el desarrollo de un nuevo sistema de información, considerando alcance, tiempo y presupuesto.
2. Aplicar métodos de gestión para concebir, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería (de requisitos) de sistemas de información.
3. Seleccionar técnicas, notaciones disciplinares de modelado y herramientas de ingeniería, para representar (especificar) sistemas de información desde diferentes perspectivas o vistas y detalle.
4. Comprender fundamentos, objetivos y actividades de las etapas de Implementación, Prueba y Soporte en el desarrollo de un sistema, para asimilar su relación con el Diseño de Sistemas.

Objetivos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales

5. Actuar con espíritu emprendedor para contribuir en generar desarrollos y/o innovaciones tecnológicas.
6. Integrar equipo de trabajo, para actuar: de acuerdo a metas y responsabilidades propias y colectivas; reconociendo y respetando puntos de vista y opiniones de los miembros; y, evaluando funcionamiento y producción propias y del equipo para cumplir con planificación acordada y plazos de entregas fijadas.
7. Emplear estrategias de comunicación, para elaborar e informar, tanto, de forma oral, como, escrita, avances y documentación (concisa, clara, precisa y verificable) inherentes a un proyecto de ingeniería (de requisitos) de sistemas de información.
8. Comunicar efectivamente argumentos técnicos de análisis de sistemas de información para justificar, defender y discutir posturas ante la toma de decisiones en un proyecto de ingeniería (de requisitos) de sistemas de información.
9. Analizar su propio trayecto de formación en carrera, asignatura y ámbitos externos para así actuar de manera reflexiva y crítica (re) orientando su aprendizaje activo y autónomo.

^d Refieren a: Entrevistas, Observaciones, Recopilación de Documentos, y Cuestionarios. Es decir, técnicas para obtener información acerca de sistemas, personas/roles, actividades, datos, necesidades y preferencias de usuarios de los sistemas.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	2 de 21

9. Contenidos mínimos^e

Propósito del Análisis de Sistemas. Rol del Analista de Sistemas.

Contexto. Ciclo de Vida y Proceso de Desarrollo de Sistemas. Fases, actividades y objetivos generales del Análisis de Sistemas. Bloques elementales a cubrir en el Análisis de Sistemas.

Inspección y Estudio de la organización y del Sistema de Información existente.

Identificación de Problemas y Oportunidades. Tipos de Problemas (en Sistemas de Información): de Prestaciones; Información; Economía; Control y Seguridad; Eficiencia; Servicios; y, otros.

Análisis de Viabilidad en el Análisis de Sistemas.

Definición de Objetivos, Necesidades y Restricciones de un nuevo Sistema (de Información).

El papel (rol) de la Modelización en el Análisis de Sistemas. Herramientas de modelado. Modelo del Negocio.

Modelos de Procesos, de Datos y de Redes.

Otras herramientas complementarias: el Diccionario de Datos y la Especificación de la Lógica de Procesos.

Métodos de Análisis Estructurado de Sistemas.

10. Contenidos detallados por unidad temática

A continuación, se presentan las unidades temáticas en las que se ha diseñado desplegar el detalle de los contenidos prescriptos para el espacio curricular. En términos generales, se ha planificado una secuencia de aprendizaje conforme a una espiral ascendente de contenidos (relativos a saberes conocer y hacer) que se despliegan en dos unidades para el logro de [objetivos relativos a competencias tecnológicas](#); y, en una unidad transversal de contenidos (relativos a saberes ser) que se despliegan para el logro de [objetivos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales](#).

10.1. Unidades temáticas

UNIDAD 1. CONTEXTO DISCIPLINAR

Revisión y re significación de fundamentos relativos a:

- Sistemas. Tipos de Sistemas. Sistemas de Información. Participantes en el desarrollo de un Sistema de Información: Usuarios y Propietarios, Administradores, Analistas, Diseñadores, Programadores. Funciones. Rol del Analista de Sistemas.
- Principios Esenciales para el Desarrollo de un Sistema de Información.
- Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema de Información. Diferencias entre Ciclo de Vida, Proceso, Metodología, Métodos, Técnicas y Herramientas. Tipos de Ciclos de Vida: Clásico, Semiestructurado, Estructurado, Iterativo, Evolutivo, etc. Características. Diferencias. Prototipos. Aspectos a cubrir por el Ciclo de Vida. Bloques Elementales: Personas, Datos, Actividades, Redes, Tecnología.
- Actividades Transversales (Cruzadas) en el Ciclo de Vida: Investigación de Hechos (Entrevistas, Observaciones, Recopilación de Documentos, Cuestionarios), Documentación y Presentaciones, Estimación y Métricas, Análisis de Viabilidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Procesos.

Aplicación de contenidos cubiertos en actividades proyectuales por TP Integrador.

UNIDAD 2. ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Análisis de Sistemas de Información. Método genérico heurístico: Objetivos y Fases.

Problemas, Oportunidades y Normas en los Sistemas de Información. Tipos de problemas y oportunidades: de Prestaciones; Información; Economía; Control y Seguridad; Eficiencia; y, Servicios; entre otros.

FASE DE INSPECCIÓN de la Organización y del Sistema de Información existente

Objetivos y Actividades a desarrollar propios de la Fase.

Análisis de Actividades Cruzadas a realizar en la Fase. El papel (rol) de la Modelización en esta fase.

Detalle de Actividades a realizarse en Fase de Inspección:

- Efectuar investigación de hechos inicial (entrevistas iniciales). Entregables: calendario de entrevistas realizadas; transcripción de entrevistas realizadas; informe de investigación de hechos: informe detallado (narrativa), bloques elementales (sólo listas), problemas y oportunidades identificados; documentos recopilados; organigrama.
- Definir el ámbito del proyecto. Entregables: diagrama de contexto (DC).
- Clasificar problemas, oportunidades y posibles soluciones. Entregables: matriz de problemas, oportunidades y categorías de posibles soluciones.
- Establecer plan del proyecto. Entregables: planificación de todo el proyecto; planificación de la etapa de análisis; planificación de la fase de estudio.
- Presentar conclusiones y recomendaciones de inspección. Relación de conclusiones con objetivos.
- Análisis de Viabilidad en fase de inspección.

^e Los que prescribe el Plan de Estudios de Ingeniería en Informática: [R.R.UGD N° 34/A/16](#); [R.M. N° 1632/2018](#).

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	3 de 21

FASE DE ESTUDIO de Problemas, Oportunidades, Causas y Efectos en Sistema existente

Objetivos y Actividades a desarrollar propios de la Fase.

Análisis de Actividades Cruzadas a realizar en la Fase.

El papel (rol) de la Modelización en esta fase. Modelo del Negocio. Modelos de Procesos, de Datos y de Redes. Otras herramientas complementarias: el Diccionario de Datos y la Especificación de la Lógica de Procesos.

Detalle de Actividades a realizarse en Fase de Estudio:

- Asignar roles en el proyecto. Entregables: roles asignados a miembros del equipo de desarrollo.
- Conocer el sistema actual. Entregables: calendario de entrevistas realizadas; transcripción de entrevistas realizadas; informe de investigación de hechos estructurado por bloques elementales; lista de problemas y oportunidades identificados; documentos recopilados.
- Modelar el sistema actual. Entregables: modelo esencial del sistema actual; modelo del ambiente: declaración de propósitos, lista de eventos, diagrama de contexto (DC); modelo de comportamiento: modelo preliminar, nivelación ascendente y figura 0; diccionario de datos (DD).
- Analizar Problemas y Oportunidades y Establecer Objetivos de un nuevo Sistema de Información. Entregables: matriz de problemas, oportunidades, (causas y efectos), objetivos y restricciones.
- Modificar el ámbito y el plan del proyecto. Entregables: planificación de la fase de definición.
- Revisar conclusiones y recomendaciones. Relación de las conclusiones con objetivos de la fase.
- Análisis de Viabilidad en fase de estudio.

FASE DE DEFINICIÓN de Objetivos y Necesidades (Requisitos) de un nuevo Sistema de Información

Objetivos y Actividades a desarrollar propios de la Fase.

Análisis de Actividades Cruzadas a realizar en la Fase. El papel (rol) de la Modelización en esta fase.

Detalle de Actividades a realizarse en Fase de Definición:

- Identificar necesidades (requisitos) del nuevo sistema. Entregables: lista de necesidades por objetivo.
- Modelar las necesidades del nuevo sistema. Entregables: modelo esencial del nuevo sistema; modelo del ambiente del nuevo sistema: declaración de propósitos, lista de acontecimientos o eventos, diagrama de contexto (DC); modelo de comportamiento del nuevo sistema: modelo preliminar; nivelación ascendente y figura 0; nivelación descendente: explosiones de procesos; modelo de datos del nuevo sistema: diagrama de entidad-relación (DE-R); modelo de redes del nuevo sistema: diagrama de conexión de puestos (DCP); especificaciones complementarias: diccionario de datos (DD) y especificación de procesos (EP o ELP).
- Definir prioridades entre las necesidades. Entregables: necesidades obligatorias, deseables y opcionales.
- Modificar el ámbito y el plan del proyecto. Entregables: planificación de la etapa de Diseño.
- Utilización de herramienta software para la elaboración de Diagrama Gantt.
- Revisar las especificaciones de las necesidades. Entregables: revisión de completitud y consistencia de las especificaciones de las necesidades.
- Análisis de Viabilidad en fase de definición.
- Conclusiones de la fase: relación con objetivos de la fase y de la etapa de Análisis.

Otros métodos de Análisis de Sistemas. Generalidades. Etapas. Herramientas. Comparaciones.

Aplicación de contenidos cubiertos en la unidad, en caso de estudio adoptado para TP Integrador.

UNIDAD 3. FUNDAMENTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS SPyA^f

Revisión y reflexión acerca de capacidades y fundamentos para:

- Evaluar y actuar en relación con el impacto de actividad profesional en contexto local.
- El desarrollo de una actitud profesional emprendedora.
- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
- Comunicarse con efectividad.
- El aprendizaje continuo y autónomo.

Desarrollo de capacidades y aplicación de fundamentos cubiertos en actividades proyectuales por TPI.

10.2. Relación de las unidades temáticas con objetivos del espacio curricular

A continuación, se presentan las unidades temáticas (y sus partes componentes fundamentales) en relación con los objetivos generales y específicos del espacio curricular definidos *ut supra*.

^f Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	4 de 21



UNIDAD TEMÁTICA		CONTRIBUYE AL LOGRO DE OBJETIVOS RELATIVOS A ...							
Nº	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD / PARTE DE LA MISMA	COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS			COMPETENCIAS S, P y A				
1	CONTEXTO DISCIPLINAR	1	2	3	4	5	6	7	8
2	ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FASE DE INSPECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE FASE DE ESTUDIO DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA, CAUSAS Y EFECTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE FASE DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y NECESIDADES (REQUISITOS) DE UN NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN	1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3							
3	FUNDAMENTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS S, P y A								

11. Relación de la asignatura con estándares de carrera

En relación al estándar nacional de carrera en [Resolución del Ministerio de Educación N° 1557/2021](#):

- **Respecto de ANEXO I (Contenidos Curriculares Básicos)**
 - **En relación a Descriptores para el Bloque de Conocimientos de Tecnologías Aplicadas.** Contribuye a cubrir (formar en) los siguientes (descriptores generales de) contenidos definidos en el referido estándar para dicho bloque: Ingeniería de Software (Ingeniería de Requisitos); Sistemas de Información; Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información; Especificación, proyecto y desarrollo de software; Procedimientos (básicos) en la certificación del funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información y software.
 - **En relación a Ejes Transversales.** Contribuye a formación relacionada con los siguientes ejes.
Ejes relativos a competencias tecnológicas
 - Identificación, formulación y resolución de problemas de Ingeniería (de requisitos) en Sistemas de Información / Ingeniería en Informática.
 - Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería (de requisitos) en Sistemas de Información / Ingeniería en Informática.
 - Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería (de requisitos) en Sistemas de Información / Ingeniería en Informática.
 - Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la Ingeniería (de requisitos) en Sistemas de Información / Ingeniería en Informática.
 - Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.**Ejes relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales**
 - Fundamentos para: el desempeño en equipos de trabajo; la comunicación efectiva; evaluar y actuar en relación con impacto social de actividad profesional en contexto local; el aprendizaje continuo; el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.
- **Respecto de ANEXO II (Carga Horaria Mínima).** Contribuye a cubrir el mínimo de horas totales exigido para el Bloque de Conocimientos de Tecnologías Aplicadas.
- **Respecto de ANEXO III (Criterios de Intensidad de la Formación Práctica).** Contribuye a cubrir el mínimo de horas totales exigido respecto de formación práctica.

12. Metodología de enseñanza

12.1. Sentido formativo

Esta asignatura introduce un enfoque metodológico heurístico⁹ para realizar el estudio de problemas, oportunidades y normas (que no se cumplen) en un sistema de información existente; el cual se orienta a determinar de qué manera podrían obtenerse mejoras en dicho tipo de sistemas.

En el sentido expuesto, el estudio aludido involucra la selección y aplicación de técnicas de investigación de hechos acerca de recursos humanos (personas/roles), procesos, datos, redes (de puestos de trabajo) y tecnologías que comprende el sistema actual. Adicionalmente, dicho estudio posibilita la determinación de causas y efectos negativos de los problemas identificados, así como también, posibilita la determinación de efectos positivos de aprovechar oportunidades de mejoras.

⁹ Es decir, un método ingenieril para el desarrollo de sistemas, basado en la experiencia (de gran parte de la comunidad académica y de práctica profesional de referencia a nivel global) y de amplia difusión en la industria del desarrollo de software. Fuente: IEEE, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK), v.4.0, IEEE Computer Society, 2024.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	5 de 21

El enfoque metodológico disciplinar –que se aplicará a un caso real durante el cuatrimestre– tiene por finalidad fundamental la de definir objetivos y especificar necesidades (requisitos) para un nuevo sistema de información; que resuelva los problemas, aproveche las oportunidades de mejora, y garantice el cumplimiento de normas –que se hayan identificado como deficiencias del sistema de información actual.

Considerando, el sentido formativo expuesto, y los objetivos y contenidos ya explicitados para la asignatura; se consigna, en este punto, que se promueve un proceso de enseñanza que integra el desarrollo de tales contenidos y su aplicación en situación real, en un escenario, tanto, de sociedad local o regional, como, de profesión.

En los encuentros presenciales se busca generar situaciones variadas de comunicación, integradas con prácticas activas en situación real y la comprensión plena de conceptualizaciones, textos, situaciones problemáticas, modelos y distintos anclajes con la actividad profesional.

Las actividades a desarrollar se orientan a lograr la participación activa en diversas instancias de interacción comunicativa que promuevan la diferenciación de roles –dinámicos e intercambiables.

12.2. Modalidades organizativas y estrategias de enseñanza

El espacio se desarrolla en modalidades organizativas de clases conceptuales y prácticas enfocadas en actividades proyectuales que favorezcan el aprendizaje significativo^h –utilizando, esencialmente, estrategias de aprendizaje basado en proyectosⁱ, y de aprendizaje cooperativo^j en grupos.

Los encuentros en los que se desarrollan conceptos están destinados a desarrollar saberes conocer y comprender relativos a contenidos fundamentales del espacio curricular y sus relaciones. Estos encuentros adoptan una filosofía expositiva dialogada buscando la deliberación y participación activa de los estudiantes, a través del interrogatorio didáctico, la reflexión de la relación de los contenidos tratados con conceptos previos, y la discusión de la aplicación práctica de tales contenidos basándose en casos de estudio reales o hipotéticos. Mientras que los encuentros de formación práctica se sustentan –como ya se señaló– en el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo en grupos; y están destinados al desarrollo de saberes hacer y ser en el espacio curricular. En tales encuentros de formación práctica se promueve la participación de los integrantes de un grupo o equipo de trabajo en: tormenta o lluvia de ideas para la resolución de problemas; presentaciones (comunicación efectiva) por informes de avance semanal de un proyecto (de ingeniería de requisitos de un sistema de información real); ensayos de defensa por toma de decisiones; y, debates, entre otros dispositivos didácticos.

Adicionalmente, se realizarán seminarios de herramientas de modelización y de gestión de proyectos. En el sentido expuesto, y particularmente, dichos encuentros de formación práctica constituyen espacios del tipo taller con tutorías sobre un Proyecto o Trabajo Práctico Integrador a desarrollar de forma grupal durante el cuatrimestre. Asimismo, dicho proyecto es objeto de articulación vertical con el espacio curricular correlativo Diseño de Sistemas (del 3º año de Carrera, en Segundo Cuatrimestre).

13. Descripción de actividades

Esta sección amplía la descripción de procesos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se abordan en el espacio curricular; describiendo actividades de formación práctica y recursos de apoyo para estas actividades. Finalmente, se describen las formas de evaluación de los aprendizajes.

13.1. Actividades de formación práctica

13.1.1. Actividades de proyecto: Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Los cursantes desarrollarán, durante el cuatrimestre, un Trabajo Práctico OBLIGATORIO como Proyecto Integrador; involucrando toda la etapa de Análisis de un Sistema de Información aplicando un método disciplinar –objeto de estudio en la asignatura. Dicho trabajo ha de realizarse de forma GRUPAL y sobre un escenario real (Sistema de Información existente) de una empresa u organización local o regional. El escenario será seleccionado –de acuerdo a intereses propios, motivación y posibilidades– por parte de cada grupo de alumnos que la cátedra conforme. Los escenarios potenciales propuestos por los grupos conformados, serán evaluados previamente por la cátedra para determinar su viabilidad y alcance, así como también, asegurar condiciones para su consecución.

^h Díaz Barriga (2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Ed. McGraw Hill Education.

ⁱ Beckett & Slater (2019). Global Perspectives on Project-Based Language Learning, Teaching, and Assessment. Ed. Routledge.

^j Gillies (2016). Cooperative Learning: Review of Research and Practice. A. Journal of Teacher Education. 41(3): 39–51. doi:10.14221/ajte.2016v41n3.3

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	6 de 21



Esencialmente, el proyecto involucra el estudio de un sistema actual de empresa u organización real y de su sistema de información para la identificación de problemas, oportunidades de mejora, y normas que no se cumplen en dicho sistema; siguiendo un enfoque metodológico propio del Análisis de Sistemas. Dicho estudio incluye la indagación, hipótesis y validación de dichas situaciones que no permiten a la organización alcanzar sus objetivos a través de su sistema de información; y, por lo tanto, debe implicar de manera comprometida a los recursos humanos usuarios de tal sistema, siendo necesario aplicar técnicas de investigación de hechos (entrevistas, observaciones, recopilación de documentos, cuestionarios o encuestas). Además, el proyecto involucra la definición y especificación de las necesidades de los interesados (*stakeholders*) en un nuevo sistema y su priorización para la construcción de tal nuevo sistema de información que permita resolver los problemas y aprovechar las oportunidades de mejora del sistema actual, y cumplir con normas que el sistema existente no soporta. Particularmente, el TPI prescribe entregas de documentación y modelos correspondientes por cada fase pautada para el desarrollo del proyecto:

- Fases de Inspección y de Estudio de Organización y Sistema de Información existente en la misma.
- Fase de Definición de Objetivos, Necesidades y Restricciones de un nuevo sistema de información propuesto para el caso de estudio encarado.

Asimismo, cada entrega implica un coloquio de defensa de la producción de cada grupo de trabajo.

13.1.1.1. Objetivos y contenidos mínimos solicitados por cada entrega del TPI

A continuación, se presentan los (descriptores de) contenidos mínimos solicitados por cada entrega del TP Integrador (TPI); en relación con objetivos generales y específicos. Se debe observar, en este punto, que tales objetivos se corresponden directamente, tanto, con los objetivos de las fases del método heurístico disciplinar que se aplica, como así también, con [objetivos propios de la asignatura](#).

Contenidos mínimos por cada entrega del TPI	Objetivos relativos a ...								
	C. Tecnológicas			Competencias SPyA					
PRIMERA ENTREGA: FASE DE INSPECCIÓN OBJETIVOS DE LA FASE DE INSPECCIÓN 1.1.- ACTIVIDAD 1: DIRIGIR INVESTIGACIÓN DE HECHOS INICIAL 1.1.1.- CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS - CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 1.1.2.- INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS - INFORME DETALLADO (NARRATIVA) - BLOQUES ELEMENTALES (LISTAS) - LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS - RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS (ORGANIGRAMA) 1.2.- ACTIVIDAD 2: DEFINIR EL ÁMBITO DEL PROYECTO - DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) 1.3.- ACTIVIDAD 3: CLASIFICAR PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES - MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES 1.4.- ACTIVIDAD 4: ESTABLECER PLAN DEL PROYECTO - PLANIFICACIÓN DE: PROYECTO; ETAPA DE ANÁLISIS; FASE DE ESTUDIO 1.5.- ACTIVIDAD 5: PRESENTAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES - ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE INSPECCIÓN ANEXOS: A.- DATOS DE CONTACTO EN ORGANIZACIÓN; B.- REGISTROS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS; C.- DOCUMENTOS RECOPIADOS. D.- INFORME DE AUTO/CO EVALUACIÓN E.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS POR CADA INTEGRANTE	1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3	2	3	5	6	7	8	9	
SEGUNDA ENTREGA: Contenidos anteriores corregidos y aprobados, y FASE DE ESTUDIO OBJETIVOS DE LA FASE DE ESTUDIO 2.1.- ACTIVIDAD 1: ASIGNAR ROLES EN EL PROYECTO - DECLARACIÓN DE ROLES ASIGNADOS A INTEGRANTES EN EL PROYECTO 2.2.- ACTIVIDAD 2: CONOCER EL SISTEMA ACTUAL 2.2.1.- REDEFINICIÓN DEL ALCANCE 2.2.2.- CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS - CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 2.2.3.- INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS ESTRUCTURADO POR BLOQUES ELEMENTALES 2.2.4.- LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS 2.2.5.- LISTA DE DOCUMENTOS RECOPIADOS 2.3.- ACTIVIDAD 3: MODELAR EL SISTEMA ACTUAL 2.3.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.1.2.- LISTA DE ACONTECIMIENTOS O EVENTOS DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.2.- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL - DFD POR CADA ACONTECIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL - DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.2.2.-NIVELACIÓN ASCENDENTE Y FIGURA 0 DEL SISTEMA ACTUAL - DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS - FIGURA 0 DEL SISTEMA ACTUAL 2.3.2.3.- DICCIONARIO DE DATOS (DD) DEL SISTEMA ACTUAL 2.4.- ACTIVIDAD 4: ANALIZAR PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES ACTUALES & 2.5.- ACTIVIDAD 5: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL NUEVO SISTEMA - MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES, OBJETIVOS Y RESTRICCIONES 2.6.- ACTIVIDAD 6: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO - PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DEFINICIÓN 2.7.- ACTIVIDAD 7: REVISAR LAS CONCLUSIONES Y LAS RECOMENDACIONES - ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE ESTUDIO - CONCLUSIONES	1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	2	3	5	6	7	8	9	

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	7 de 21



Contenidos mínimos por cada entrega del TPI	Objetivos relativos a ...							
	C. Tecnológicas			Competencias SPyA				
ANEXOS (INFORMACIÓN AGREGADA y/o ACTUALIZADA EN ESTA FASE DE ESTUDIO EN ANEXOS EXISTENTES): A.- DATOS DE CONTACTO EN ORGANIZACIÓN; B.- REGISTROS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS; C.- DOCUMENTOS RECOPIADOS (TODOS); D.- INFORME DE AUTO/CO EVALUACIÓN; E.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS POR CADA INTEGRANTE								
TERCERA ENTREGA Contenidos de fases anteriores completos, corregidos y aprobados, y: FASE DE DEFINICIÓN OBJETIVOS DE LA FASE DE DEFINICIÓN 3.1.- ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO - LISTA DE NECESIDADES CON REFERENCIA A LOS OBJETIVOS A LOGRAR 3.2.- ACTIVIDAD 2: MODELAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO MODELO ESENCIAL DEL SISTEMA NUEVO 3.2.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA NUEVO 3.2.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS DEL SISTEMA NUEVO 3.2.1.2.- LISTA DE ACONTECIMIENTOS O EVENTOS DEL SISTEMA NUEVO 3.2.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) DEL SISTEMA NUEVO 3.2.2.- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA NUEVO 3.2.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO - DFD POR CADA ACONTECIMIENTO O EVENTO DEL SISTEMA NUEVO - DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO 3.2.2.2.- NIVELACIÓN ASCENDENTE DEL SISTEMA NUEVO - DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS - FIGURA 0 DEL SISTEMA NUEVO 3.2.2.3.- NIVELACIÓN DESCENDENTE DEL SISTEMA NUEVO - EXPLOSIONES DE PROCESOS DESDE LA FIGURA 0 HASTA NIVELES ATÓMICOS 3.2.3.- MODELO DE DATOS DEL SISTEMA NUEVO - DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN (DER) DEL SISTEMA NUEVO 3.2.4.- MODELO DE REDES DEL SISTEMA NUEVO - DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE PUESTOS (DCP) DEL SISTEMA NUEVO 3.2.5.- HERRAMIENTAS DE ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 3.2.5.1.- DICCIONARIO DE DATOS (DD) DEL SISTEMA NUEVO 3.2.5.2.- ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ATÓMICOS EN SISTEMA NUEVO - ESPECIFICACIÓN DE CADA PROCESO ATÓMICO EN SISTEMA NUEVO 3.3.- ACTIVIDAD 3: ELABORAR PROTOTIPOS DE DESCUBRIMIENTO (NO SE REALIZARÁ) 3.4.- ACTIVIDAD 4: DEFINIR PRIORIDADES ENTRE LAS NECESIDADES - NECESIDADES CATEGORIZADAS EN OBLIGATORIAS, DESEABLES Y OPCIONALES 3.5.- ACTIVIDAD 5: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO - PLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO 3.6.- ACTIVIDAD 6: REVISAR LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NECESIDADES - ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE DEFINICIÓN - CONCLUSIONES ANEXOS (INFORMACIÓN AGREGADA y/o ACTUALIZADA EN ESTA FASE EN ANEXOS EXISTENTES): A.- DATOS DE CONTACTO EN ORGANIZACIÓN; B.- REGISTROS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS; C.- DOCUMENTOS RECOPIADOS (TODOS); D.- INFORME DE AUTO/CO EVALUACIÓN; E.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS POR CADA INTEGRANTE	1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	2	3	5	6	7	8	9

13.1.1.2. Criterios de evaluación generales de cada entrega y coloquio por TPI

- Complejidad y puntualidad. Es causal de desaprobación, el no cumplir en tiempo y forma con la entrega y presentación de los contenidos mínimos solicitados por cada entrega del TPI.
- Adecuación de la producción a los lineamientos (pautas) que la fundamentan. Estructura interna y redacción del informe elaborado. Redacción correcta y citas bibliográficas que correspondieran.
- Coherencia y precisión en el empleo de nociones básicas. Reconocimiento de nexos entre aspectos conceptuales y prácticos.
- Legibilidad de modelos y especificaciones elaboradas; y, consistencia entre los mismos.
- Puntualidad en la asistencia a coloquios de defensa de la producción grupal. Análisis, criterios de selección, comparación de alternativas, integración y síntesis de contenidos desarrollados, que se soliciten en coloquios. Utilización adecuada de tecnologías para presentaciones electrónicas en coloquios; así como también, la grabación de los mismos.

En particular, se debe verificar evidencia del logro de los objetivos establecidos para cada entrega del TPI.

13.2. Materiales didácticos

Los estudiantes contarán con los siguientes materiales didácticos, elaborados por los profesores del espacio curricular; todos ellos publicados en el aula virtual de la asignatura.

13.2.1. Materiales de resumen de contenidos conceptuales y procedimentales

Los cursantes contarán con una biblioteca digital conteniendo la colección de presentaciones, recursos multimedia y apuntes elaborados por los docentes de la cátedra; que se despliegan como apoyo de las clases de formación conceptual y procedimental. Se advierte, no obstante, que no se promueve estudiar contenidos fundamentales de la asignatura, únicamente, desde estos materiales de resumen.

13.2.2. Materiales de autoevaluación

Adicionalmente, los cursantes contarán en el aula virtual de la asignatura, con recursos y actividades de autoevaluación como apoyo a la formación tanto conceptual como práctica en el espacio curricular.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	8 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR

13.2.3. Materiales de apoyo y seguimiento del TP Integrador

Los cursantes contarán con los siguientes documentos para el apoyo y seguimiento del desarrollo del TPI:

- Guía de pautas relativas al desarrollo del TP Integrador. Pautas relativas a estructura, presentación y legibilidad de documentación y de realización de especificaciones y modelos a elaborar en las distintas actividades del desarrollo del TPI.
- Planilla de seguimiento de avances, entregas y coloquios del TP Integrador.
- Modelos de consignas y preguntas en coloquios por entregas del TP Integrador.

Asimismo, se promoverá la utilización de rúbricas de evaluación formativa en competencias sociales, políticas y actitudinales: rúbricas de co evaluación formativa relativas a la comunicación efectiva y al desempeño en equipo de trabajo; a utilizar en presentaciones semanales por informes de avance del desarrollo del trabajo, y en coloquios de defensa.

13.3. Actividades de evaluación

13.3.1. Evaluaciones formales

El equipo de cátedra emplea^k un sistema de evaluación con (4) cuatro evaluaciones formales:

- **Evaluación parcial INDIVIDUAL.** Examen conceptual-práctico escrito individual a desarrollarse de forma presencial en sede de carrera. Destinado a evaluar, en lo individual y objetivamente, saberes conocer y hacer relativos a contenidos fundamentales del espacio curricular y sus relaciones.
- **Evaluaciones relativas a entregas parciales del Trabajo Práctico Integrador (TPI) GRUPAL;** destinadas a evaluar saberes hacer y ser en el espacio curricular. Corresponden al desarrollo, presentación de informes y sus defensas (coloquios) formales por entregas obligatorias del TPI. Implican la entrega de un informe (con contenidos mínimos en cuanto a documentación, especificaciones y modelos a elaborar, ya definidos explícitamente *ut supra*) y su defensa (coloquio) por cada fase del desarrollo del TP Integrador. Asimismo, ya se han explicitado los criterios de evaluación del TP Integrador.

- **Primera Evaluación Parcial GRUPAL por TPI.** Desarrollo, presentación completa y defensa (en coloquio) de informe de primera entrega del TPI. Corresponde a la Fase de Inspección del Sistema de Información Actual, correspondiente al caso de estudio seleccionado por cada grupo de TPI.
- **Segunda Evaluación Parcial GRUPAL por TPI.** Desarrollo, presentación completa y defensa (en coloquio) de informe de segunda entrega del TPI. Corresponde a la Fase de Estudio del Sistema de Información Actual, correspondiente al caso de estudio seleccionado por cada grupo de TPI.
- **Tercera Evaluación Parcial GRUPAL por TPI.** Desarrollo, presentación completa y defensa (en coloquio) de informe de tercera entrega del TPI. Corresponde a la Fase de Definición de un nuevo Sistema de Información para el caso de estudio seleccionado por cada grupo de TPI.

Dada la naturaleza necesariamente secuencial e incremental del desarrollo y entrega del TPI, que implica la utilización de contenidos mínimos previos –verificados y validados por docentes supervisores o tutores del TPI– como insumos esenciales de las respectivas entregas:

- La presentación (y aprobación) correspondiente a la segunda evaluación parcial grupal por TPI, está sujeta a la aprobación previa de la primera evaluación parcial grupal por TPI. Mientras que, la presentación (y aprobación) correspondiente a la tercera evaluación parcial grupal por TPI, está sujeta a la aprobación previa de dicha segunda evaluación parcial grupal. Además, se advierte en este punto que, en las instancias recuperatorias no resulta posible completar el informe original presentado con aquellos contenidos que no se desarrollaron y revisaron en tutorías semanales previas correspondientes, o que no se entregaron oportunamente *in limine* de la instancia de evaluación primaria. En tal sentido, como ya se explicitó, las entregas fuera de fecha o incompletas por TPI son causal de desaprobación.
- Las instancias recuperatorias de entregas y coloquios por TPI que se prevén, se destinan a: la mejora técnica, estructural o de redacción del informe original presentado de forma completa, y/o corrección de errores o inconsistencias observadas en especificaciones o modelos incluidos en el informe; o bien, a la mejora de la comunicación efectiva, en coloquio, de la producción elaborada.

13.3.2. Evaluaciones formativas en proceso

Además, el sistema de evaluación, contempla evaluaciones formativas en proceso continuas durante:

- Clases semanales de formación conceptual. Como ya se estableció, los interrogatorios didácticos son parte componente significativa de dichos encuentros.
- Tutorías semanales por actividades proyectuales. En tal contexto, se prevén evaluaciones en proceso considerando participaciones en: tormenta de ideas; presentaciones por informes de avance del TPI; ensayos de defensa por toma de decisiones; y, debates *intra* grupos conformados, entre otros dispositivos.

^k De acuerdo a los Artículos 32 y 35 del [Reglamento General de Estudios](#) de UGD.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	9 de 21



13.3.3. Modalidades de recuperación

- El examen parcial individual conceptual-práctico escrito, a desarrollarse de forma presencial, tendrá una única instancia recuperatoria; la cual, será similar –en alcance y modalidad– a la instancia primaria.
- Se prevé una instancia recuperatoria única por cada evaluación parcial grupal por TPI.

13.3.4. Fechas tentativas de evaluaciones formales

EVALUACIÓN FORMAL (Parcial con Acta de Calificaciones)		FECHA DE LA EVALUACIÓN	FECHA DEL RECUPERATORIO
Nº	Denominación, Modalidades y Alcances		
1	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL GRUPAL POR TPI Entrega de Informe digital COMPLETO por Primera Entrega TPI y Coloquio de defensa GRUPAL correspondiente a tal producción. Concierne a la FASE DE INSPECCIÓN del Sistema de Información existente, que es objeto de Análisis por parte de cada Grupo de TPI conformado. El coloquio se desarrollará de forma presencial en aula física de sede de carrera.	En Semana 5 Miércoles 16/04/2025	En Semana 6 Miércoles 23/04/2025
2	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL GRUPAL POR TPI Entrega de: Informe digital COMPLETO y APROBADO de fase anterior en TPI; e Informe digital COMPLETO por Segunda Entrega TPI y Coloquio de defensa GRUPAL correspondiente a esta producción. Producción que implica el desarrollo de la FASE DE ESTUDIO del Sistema de Información existente, que es objeto de Análisis por parte de cada Grupo de TPI conformado. El coloquio se desarrollará de forma presencial en aula física de sede de carrera.	En Semana 9 Miércoles 14/05/2025	En Semana 10 Miércoles 21/05/2025
3	EVALUACIÓN PARCIAL INDIVIDUAL Examen Individual, Escrito, Conceptual-Práctico e Integral (Unidades 1 , 2 y 3). Examen presencial en aula física de sede de carrera.	En Semana 13 Martes 10/06/2025	En Semana 14 Martes 17/06/2025
4	TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL GRUPAL POR TPI Entrega de: Informes COMPLETOS y APROBADOS de fases anteriores en TPI; e Informe digital COMPLETO por Tercera Entrega TPI y Coloquio de defensa presencial GRUPAL correspondiente a esta última producción. Producción que concierne a la FASE DE DEFINICIÓN del Nuevo Sistema de Información propuesto –por parte de cada Grupo de TPI conformado– para paliar las deficiencias del existente. El coloquio se desarrollará de forma presencial en aula física de sede de carrera.	En Semana 14 Miércoles 18/06/2025	En Semana 15 Martes 24/06/2025 y/o Miércoles 25/06/2025

14. Cargas horarias

Cargas horarias presenciales definidas en plan de estudios (para cada comisión de alumnos)¹:

- Carga horaria semanal dedicada a actividades de formación conceptual: 1 ½ horas.
- Carga horaria semanal dedicada a actividades de formación práctica: 3 horas.
- Carga horaria total semanal: 4 ½ horas.
- Carga horaria total dedicada a actividades de formación conceptual: 24 horas.
- Carga horaria total dedicada a actividades de formación práctica: 48 horas.
- Carga horaria total del espacio curricular: 72 horas.

Cargas horarias presenciales planificadas en ciclo lectivo 2025^m:

- Carga horaria semanal dedicada a actividades de formación conceptual: 3 horas.
- Carga horaria semanal dedicada a actividades de formación práctica: 5 horas.
- Carga horaria total semanal: 8 horas.
- Carga horaria total dedicada a actividades de formación conceptual: 45 horas.
- Carga horaria total dedicada a actividades de formación práctica: 75 horas.
- Carga horaria total del espacio curricular: 120 horas.

Horarios de encuentros presenciales asignados por DICI-UGD, para ciclo lectivo 2025:

- Horario semanal dedicado a actividades de formación conceptual: Martes de 18:30 a 21:30 hs.
- Horario semanal dedicado a actividades de formación práctica: Miércoles de 16:30 a 21:30 hs.

¹ El Plan de Estudios (R.R.UGD N° 34/A/16; [R.M. N° 1632/2018](#)) considera cuatrimestres de 16 semanas.

^m El Calendario Académico establece 15 semanas de duración para el presente cuatrimestre del ciclo lectivo 2025. Fuente (URL): <https://ugd.edu.ar/images/archivos/CalendarioAcademico2025ugd.pdf>. La presente planificación considera los horarios y cargas docentes asignadas por el DICI.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	10 de 21



15. Descripción de los requisitos de aprobación y condiciones de regularización

15.1. Promoción

La asignatura NO puede ser Promocional por ser Disciplinar; como se explicitó en su carácter ([sección 4](#)).

15.2. Regularizaciónⁿ

Al finalizar la cursada, y al momento de completarse el informe de condiciones finales; **obtendrá por condición la de “REGULAR”, todo estudiante que haya logrado** cumplimentar los siguientes requisitos:

- **ACREDITAR** –al menos– el porcentaje mínimo de asistencia a clases requerido institucionalmente, de acuerdo al Reglamento General de Estudios de UGD (Artículos N° 15, 16 y 28); Y,
- **APROBAR** –con al menos, la calificación de aprobación mínima institucional^o– cada una de las (4) cuatro evaluaciones parciales formales previstas; o las instancias recuperatorias de las mismas que pudieran corresponder. Evaluaciones ya explicitadas en (sub) sección [13.4.1. Evaluaciones formales](#) y planificadas en (sub) sección [13.4.6. Fechas de evaluaciones formales](#) de este documento.

15.3. Condiciones de libre y recursante^p

Al finalizar la cursada, y al momento de completarse el informe de condiciones finales:

- **Obtendrá por condición final de cursada la de “LIBRE” todo estudiante que:**
 - Haya acreditado –al menos– el porcentaje mínimo de asistencia a clases requerido institucionalmente, de acuerdo al Reglamento General de Estudios (Artículos N° 15, 16 y 28); Y,
 - Haya aprobado cada una de las siguientes evaluaciones parciales:
 - tanto, la primera, como, la segunda evaluaciones parciales GRUPALES por TPI, o las instancias recuperatorias de las mismas que pudieran corresponder; Y,
 - la evaluación parcial INDIVIDUAL o su instancia recuperatoria.
 - Pero que, no obstante, NO haya logrado aprobar la tercera evaluación parcial GRUPAL por TPI o su instancia recuperatoria, en caso de corresponder.
- **Obtendrá por condición final de cursada la de “RECURSANTE”,** quien no obtuviera ni la condición de “REGULAR” ni la de “LIBRE”; por no cumplimentar los requisitos explicitados en cada caso.

Se observa, en este punto, que de ningún modo se puede acceder a la condición de “LIBRE” no habiéndose aprobado la evaluación parcial INDIVIDUAL o su instancia recuperatoria; con independencia del número de evaluaciones parciales GRUPALES por TPI que se hubieran aprobado.

15.4. Vigencia de condiciones

Por otra parte, resulta necesario advertir que los estudiantes que –habiéndose accedido a la condición de “REGULAR” en la cursada– incurran, luego de la misma, en cualesquiera de las causales de pérdida de vigencia de dicha regularidad^q; obtendrán, entonces, por condición la de “LIBRE”.

A su vez, la condición de “LIBRE” se pierde al año de obtenida esa condición; con independencia de cómo se haya obtenido.

15.5. Condiciones y procedimientos para la aprobación de la asignatura

Dadas las condiciones posibles (“REGULAR” o “LIBRE”) con las que se puede rendir el final de la asignatura, resulta necesario explicitar –entonces– procedimientos específicos para cada caso.

15.5.1. Procedimiento aplicable al rendir final en condición de regular

- En caso de rendirse el final en condición de “REGULAR”, para aprobar la asignatura es necesario aprobar las siguientes componentes –(i) y (ii)– del final para dicha condición (“REGULAR”); en el orden que se enumeran y en la misma mesa:
 - (i). Únicamente si correspondiera^r: Informe escrito y defensa oral de correcciones del TPI.
En caso de superarse (i) –ya sea porque se verifica que no se adeudan correcciones al TPI, o bien, por haberlas cumplimentado (puede ser grupalmente, pero) presentado, defendido y aprobado individualmente– solo entonces se podrá rendir el componente (ii). Mientras que, en caso de NO superarse (i), el aplazo obtenido será la calificación definitiva del final en condición de regular^s.
 - (ii). Examen integral conceptual-práctico de forma individual y oral; con tribunal evaluador.

ⁿ Se sostienen en los Artículos N° 28, 32 y 35 del [Reglamento General de Estudios](#) de UGD.

^o Cotéjese dicha nota mínima de aprobación en el Artículo N° 39 del [Reglamento General de Estudios](#) institucional.

^p Se sostienen en el Artículo N° 29 del [Reglamento General de Estudios](#) de UGD.

^q Causales expresadas en los Artículos N° 43, 44 y 45 del [Reglamento General de Estudios](#) institucional.

^r De acuerdo a Planilla de Seguimiento del TPI grupal firmada por docente(s). Planilla que siempre debe presentarse en final.

^s De acuerdo al Artículo N° 77 del [Reglamento General de Estudios](#) institucional.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	11 de 21

15.5.2. Procedimiento aplicable al rendir final en condición de libre

De acuerdo al Art. N° 44 del reglamento de estudios, se podrá rendir el final de la asignatura en condición de "LIBRE", únicamente por el término de un año de obtenida la misma –de forma escrita y oral, y de acuerdo al programa vigente de la asignatura a la fecha de presentación en el final.

En este contexto, se especifica el siguiente procedimiento.

- En caso de rendirse el final de la asignatura en condición de "LIBRE", para aprobar la asignatura es necesario aprobar INDIVIDUALMENTE cada una de las siguientes componentes –(i) a (iii)– del final para dicha condición ("LIBRE"); en el orden que se enumeran y en la misma mesa:

- (i). Examen escrito integral conceptual-práctico; de características similares al examen parcial escrito de cursada de acuerdo al programa vigente de la asignatura.

En caso de aprobarse (i), solo entonces se podrá rendir el componente (ii) correspondiente. Mientras que, en caso de NO superarse (i), el aplazo obtenido será la calificación definitiva del final en condición de libre¹.

- (ii). Informe escrito de desarrollo y defensa oral de Trabajo Práctico Integrador (TPI), considerando estrictamente los siguientes casos (ii.a) o (ii.b).

(ii.a). En caso de haber desarrollado –completa o parcialmente en la cursada– un TPI de las mismas características (método disciplinar aplicado y contenidos mínimos solicitados en cuanto a documentación y modelos) que el explicitado en el programa vigente:

Deberá, entonces, desarrollarse –de forma INDIVIDUAL y previamente a rendir el final– una extensión de su TPI de cursada.

Concretamente, dicha extensión deberá cumplimentar lo siguiente:

- Tener entre 2 y 4 nuevos eventos o acontecimientos; no tratados en su TPI de cursada.
- Se deberá integrar (la extensión solicitada) a la documentación presentada y corregida para la Fase de Definición (del nuevo sistema de información) de su proyecto de cursada original; evidenciando explícitamente –para facilitar su trazabilidad– todas las actualizaciones y agregados correspondientes a los nuevos eventos, en –al menos– las siguientes actividades de dicha fase.
 - En Actividad 1: Identificar las necesidades del sistema nuevo; explicitar a cuáles necesidades nuevas o ya existentes (en TPI de cursada original) se corresponderían los nuevos eventos. En caso de definirse nuevas necesidades, deberá explicitarse a cuáles objetivos nuevos o ya existentes (en TPI de cursada original) se corresponderían tales necesidades. Asimismo, en caso de definirse nuevos objetivos deberá explicitarse a cuáles problemas u oportunidades nuevas o ya existentes se corresponden tales objetivos.
 - En Actividad 2: Modelar las necesidades del sistema nuevo; explicitar las actualizaciones y/o agregados correspondientes a cada uno de los modelos, detalles, explosiones de procesos, herramientas de especificación complementaria, especificaciones de procesos atómicos, etc. requeridos en dicha fase.
 - En Actividad 4: Definir prioridades entre las necesidades; explicitar a cuáles necesidades –categorizadas en obligatorias, deseables y opcionales– nuevas o existentes (en TPI de cursada) se corresponderían los nuevos eventos.

(ii.b). Mientras que, en caso de NO haber desarrollado en la cursada un TPI de las mismas características (método disciplinar aplicado y contenidos mínimos solicitados en cuanto a documentación y modelos) que el explicitado en el programa vigente de la asignatura:

Deberá, entonces, desarrollarse de forma INDIVIDUAL y previamente a rendir el final, un TPI completo de las mismas características que el explicitado en el programa vigente.

El escenario (caso de estudio real) y alcance (necesariamente reducido) deberán ser acordados –presencialmente en sede de carrera, y durante alguno de los periodos de clases cuatrimestrales– con el equipo de cátedra y con la suficiente antelación a la fecha del final.

En caso de superarse (ii), completando la validación del logro de obligaciones académicas fundamentales de cursada; solo entonces se podrá rendir el componente (iii). Mientras que, en caso de NO superarse (ii), el aplazo obtenido será la calificación definitiva del final libre².

- (iii). Finalmente, examen oral integral conceptual-práctico individual con tribunal evaluador; de forma similar a los estudiantes en condición de "REGULAR".

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	12 de 21



16. Correlatividades[†]

- **Espacios correlativos anteriores (Requiere):**
 - Elementos de Costos y Contabilidad (II317)
 - Sistemas de Información (II318)
 - Bases de Datos (II320).
- **Espacios correlativos posteriores (Es requerido por):**
 - Diseño de Sistemas (II333)
 - Investigación Operativa (II340).

17. Bibliografía

Esencialmente, la bibliografía a utilizar se ha seleccionado a partir de las referencias (clásicas y modernas que pudiera disponer la institución y que sean) consideradas fundamentales –para la formación en tópicos cubiertos del área de conocimiento “Software Requirements”– por parte de la “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK)” v.4.0 (2024-2025) de la IEEE Computer Society.

17.1. Bibliografía básica (de lectura obligatoria)

Se enfoca en capítulos seleccionados de las obras que se citan^u a continuación por unidad temática.

Unidad N°	Obra	Tópicos de referencia principales en la obra citada
1 y 2	(Whitten y otros, 2003) Alternativamente, edición posterior: (Whitten & Bentley, 2007)	<i>Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas</i> <i>Capítulo 3: Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas</i> <i>Bloques Elementales, Objetivos, Fases y Actividades del Análisis de Sistemas</i> <i>Capítulo 7: Análisis de Sistemas</i> <i>Modelado de Puestos de Trabajo</i> <i>Capítulo 10: Modelización de Redes. Diagramas de Conexión de Puestos</i> <i>Actividades Transversales (Cruzadas) en el Ciclo de Vida</i> <i>Módulo A: Gestión de Proyectos</i> <i>Módulo B: Técnicas de Investigación de Hechos</i> <i>Módulo C: Análisis de Viabilidad</i>
	(Kendall & Kendall, 2005)	<i>Técnicas de Investigación de Hechos: Entrevistas; Observaciones; Cuestionarios; Recopilación de Documentos</i> <i>Soporte de Técnicas de Investigación de Hechos: Muestreo</i>
	(Yourdon, 1982)	<i>Herramientas del Análisis Estructurado</i> <i>Capítulo 9: Diagramas de Flujo de Datos</i> <i>Capítulo 10: Diccionario de Datos</i> <i>Capítulo 11: Especificaciones de Procesos</i> <i>Capítulo 12: Diagramas de Entidad-Relación</i> <i>Capítulo 13: Diagramas de Transición de Estados</i> <i>PARTE III - El Proceso de Análisis</i> <i>Capítulo 17: Modelo Esencial</i> <i>Capítulo 18: Modelo del Ambiente</i> <i>Capítulo 19: Modelo Preliminar del Comportamiento</i> <i>Capítulo 20: Modelo Terminado del Comportamiento</i>
	(Wiegiers & Hokanson, 2023)	<i>Core Practices for Successful Business Analysis</i>
3	(CONFEDI, 2016)	<i>Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino</i>

Referencias a obras citadas *ut supra* por orden alfabético

CONFEDI (2016). Competencias y Perfil del Ingeniero Iberoamericano. ASIBEI.
Kendall & Kendall (2005). Análisis y Diseño de Sistemas. Prentice Hall.
Whitten, Bentley & Barlow (2003). Análisis y Diseño de Sistemas de Información (3^{era} ed.). McGraw Hill.
Whitten, J. L. & Bentley, L. D. (2007). Análisis y Diseño de Sistemas de Información (7^{ma} ed.). McGraw Hill.
Wiegiers & Hokanson (2023). Software Requirements Essentials: Core Practices for Successful Business Analysis. Addison-Wesley.
Yourdon, E. (1982-1989). Análisis Estructurado Moderno. Prentice-Hall.

17.2. Bibliografía complementaria (o de consulta)

Se recomendarán (secciones y/o capítulos de) las siguientes obras referenciadas por orden alfabético, en las actividades que se asignen y en función de intereses de ampliación y/o necesidades explicitadas por los estudiantes y/o diagnosticadas.

Belloni, E. *et al.* (2003). Herramientas de Análisis y Diseño Estructurado. Apunte de la cátedra de Metodologías de Desarrollo de Software I en Fac. de Cs. Exactas de UNCPBA, Tandil. Bs. As., Argentina.
Elmasri, R. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). McGraw-Hill.

[†] Prescriptas por el Plan de Estudios de Ingeniería en Informática ([R.R.UGD N° 34/A/16](#); [R.M. N° 1632/2018](#)).

^u Se utiliza [estilo APA 7^{ma} ed.](#), tanto, para citas, como, para referencias bibliográficas,

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	13 de 21

IEEE Computer Society (2014). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK) v.3.0.
IEEE Computer Society (2025). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK) v.4.0.
Pressman, R. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw Hill.
Pressman, R., & Maxim, B. (2020). Software Engineering. A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw Hill.
Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
Wieggers & Hokanson (2023). Software Requirements Essentials: Core Practices for Successful Business Analysis. Addison-Wesley.

17.3. Documentos de apoyo para desarrollar TPI y preparar coloquios y final

Se aportan los siguientes documentos electrónicos para la preparación responsable de evaluaciones parciales y finales; más allá de la bibliografía básica de lectura obligatoria, apuntes y presentaciones electrónicas del equipo de cátedra y actividades (tests) de autoevaluación desplegadas en el aula virtual.

Belloni, E. (2025). [Guía de Desarrollo del TPI de Análisis de Sistemas](#). Apunte del responsable de cátedra en DICI^P de UGD, Posadas, Misiones, Argentina.

Documento que incluye: Descripción general; Objetivos; Contenidos mínimos solicitados por fase de desarrollo del TPI; Criterios de evaluación y Fechas de entregas parciales. Adicionalmente, incluye pautas detalladas acerca de la estructura y presentación de la documentación y de la elaboración de modelos en las distintas actividades a desarrollar.

Belloni, E. (2025). [Planilla de Seguimiento de Avances, Entregas y Coloquios del TPI de Análisis de Sistemas](#). Apunte del responsable de cátedra en DICI^P de UGD, Posadas, Misiones, Argentina.

Planilla de evaluación –tanto, en proceso, como, formal– para cada entrega parcial del TPI y defensa de la producción grupal correspondiente.

Belloni, E. (2017-2025). [Modelos de Preguntas en Finales y Coloquios por Entregas del TPI de Análisis de Sistemas](#). Apunte del responsable de cátedra en DICI^P de UGD, Posadas, Misiones, Argentina.

Documento que compila (actualmente, 80) consignas y preguntas, usualmente, evaluadas en exámenes finales y en los coloquios por entregas parciales del TPI. En actualización continua desde año 2017.

Belloni, E. (2025). [Modelo de auto y co evaluación por entrega de fase de TPI de Análisis de Sistemas](#). Apunte del responsable de cátedra en DICI^P de UGD, Posadas, Misiones, Argentina.

18. Mecanismos de seguimiento e instancias de apoyo a los estudiantes

Como ya se explicitó –en secciones (12.2.) Modalidades organizativas y estrategias de enseñanza, (13.3.2.) Evaluaciones formativas en proceso, y (14.) Cargas horarias– se prevén mecanismos de seguimiento e instancias de apoyo a los estudiantes –componentes de la evaluación formativa en proceso continua, que se desarrolla durante:

- Clases semanales de formación conceptual; por medio de interrogatorios didácticos.
- Tutorías semanales en grupos (pequeños) y por actividades proyectuales. En tal contexto, se prevén evaluaciones formativas considerando participaciones en: tormenta de ideas; presentaciones por informes (*e-portfolio* de especificaciones y modelos) de desarrollo y avances del TPI; ensayos de defensa por toma de decisiones; y, debates *intra* grupos conformados, entre otros dispositivos. Asimismo, se prevé en estos encuentros la utilización de rúbricas de co evaluación formativa en competencias sociales, políticas y actitudinales.

Adicionalmente, como ya se explicitó en sección (13.2) Materiales didácticos, los cursantes contarán con recursos y actividades de autoevaluación varias como apoyo a la formación tanto conceptual como práctica.

19. Ámbitos y equipamientos a utilizar en las actividades de formación

En general, los recursos institucionales que se utilizarán durante el desarrollo de las clases de la asignatura, en un contexto de presencialidad, serán: pizarras y fibras, cañón proyector multimedia y PC/Notebooks para presentaciones electrónicas.

Adicionalmente, en caso de disponibilidad, se prevé la utilización del laboratorio de PC de la sede de carrera, como apoyo y para el logro de objetivos relativos a competencias tecnológicas. Asimismo, dicho laboratorio se podrá utilizar para la realización de talleres previstos para el uso de herramientas informáticas del tipo CASE (*Computer Aided Software Engineering*) y de Gestión de Proyectos.

En particular, se solicita a la Coordinación del Depto. de Ingeniería y Cs. de la Prod. (DICI^P), tenga a bien:

- Promover la adquisición de las obras listadas en la sección bibliografía de esta planificación, que pudieran faltar en el acervo bibliográfico en sede de carrera^v. Asimismo, se le solicita articule la adquisición de las herramientas informáticas referidas *ut supra* y su despliegue en el laboratorio aludido.

^v De acuerdo al Estatuto Académico de la UGD. Art. 26: Compete a los Coordinadores de Departamento. Páginas 7-8.

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	14 de 21

- Coordinar la asignación de aulas adecuadas para el “*coworking*” o trabajo colaborativo^w de los distintos grupos que se conformen para el desarrollo de su proyecto por TP Integrador. Dichas aulas deben tener, además, buena conectividad a Internet para el uso de herramientas de edición cooperativa; como apoyo para el logro de objetivos relativos a competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales.
- Rubricar los correspondientes avales institucionales que les sean requeridos a los estudiantes –por parte de distintas entidades u organizaciones de nuestro medio– para visitar sus sedes y entrevistar a sus autoridades y personal relevantes para conducir el análisis de un sistema de información existente en tales entidades.

Por otra parte, el Profesor Titular de la asignatura compondrá y pondrá a disposición de los cursantes un aula virtual, incluida en la plataforma web para la gestión de cursos y ambientes educativos que soporta y mantiene la institución. Dicha aula virtual podrá incluir:

- Planificación o Programa de la Asignatura aprobado por la Coordinación del Departamento de Ingeniería y Ciencias de la Producción (DICI^v) de la institución^v. Equipo docente. Propósito, contexto, condiciones de regularización y presentación de la asignatura, horarios y modalidades.
- Cuaderno Electrónico de Recursos y Actividades, que organizará (por Unidad Temática): Actividades Desplegadas y Recursos multimedia disponibles.
- Presentaciones electrónicas, Apuntes y Recursos multimedia elaborados por los docentes de la cátedra sobre los contenidos tratados en la asignatura. Referencias bibliográficas obligatorias y complementarias.
- Materiales de apoyo, seguimiento y evaluación de la formación práctica, ya referidos y descriptos en sección (13.2) Materiales didácticos.
- Actividades en general y (del tipo Test) de Autoevaluación.
- Material de ejemplificación, como ser: documentación de trabajos prácticos integradores realizados por cohortes anteriores, y documentación de sistemas reales que disponga la cátedra.
- Enlaces a sitios Web y/o material de resumen de herramientas y aplicaciones informáticas factibles de utilizar en talleres y en el TPI.
- Enlaces Web a blogs especializados en contenidos disciplinares; y de Congresos, Conferencias y Workshops a nivel nacional en disciplina Informática.
- Enlaces Web a listas de errores y fallos famosos de sistemas de información, y del software en general, en distintas áreas con el fin de que los alumnos aprecien lo que puede suceder cuando se desarrollan sistemas informáticos sin seguir procesos de Análisis, Diseño, Implementación y Prueba que sean adecuados respecto de los riesgos –en particular, humanos y/o económicos– que pueda involucrar su operación.
- Herramientas: Foros de consulta y/o debate; y, Muros colaborativos.

20. Descripción de procedimientos de seguridad y bioseguridad especiales

A priori, no se especifican medidas o procedimientos de seguridad y bioseguridad especiales para el desarrollo de la asignatura.

21. Planificación de la asignatura

La asignatura se desarrolla en el presente cuatrimestre –que va del 17/03/2025 al 28/06/2025^x– en los días (Martes y Miércoles) y [Horarios](#) establecidos por el DICI^v de UGD; publicados en el sitio web institucional^y.

Se consigna a continuación el cronograma de desarrollo previsto para la asignatura, indicándose: número de semana en el cuatrimestre; fechas de los encuentros semanales; temáticas a desarrollar en los encuentros; unidades a las cuales corresponden dichas temáticas; tipos de actividades a realizar en los encuentros; detalle de las actividades a realizar en los encuentros; y, horas (reloj) de duración en total de los encuentros semanales.

Actividades previas al inicio de clases en el cuatrimestre:

- Conformación de Aula Virtual. Publicación de: Programa Analítico (este documento); Información General; Estructura del Aula Virtual. Composición de Secciones de Información General; Secuencia de Aprendizaje; Biblioteca; Evaluaciones; y Muro Colaborativo. Composición de Cuaderno Digital de Recursos y Actividades por Unidad Temática.

^w Es decir, aulas adecuadas para el aprendizaje colaborativo del estudiante de Ingeniería; y, no centradas en el profesor como las aulas tradicionales.

^x Fuente: Calendario Académico para ciclo 2025. URL: <https://ugd.edu.ar/images/archivos/CalendarioAcademico2025ugd.pdf>

^y URL: <https://ugd.edu.ar/es/la-universidad/alumnos/horarios-de-catedra>

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	15 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
1	Martes 18/03	1	1, 2 y 3	Presentación de la Asignatura. Fundamentación. Objetivos. Contenidos por Plan de Estudios. Formación por Competencias de acuerdo a Estándar Nacional de Carrera. Modalidades organizativas. Condiciones de Regularización. Fechas Importantes. Bibliografía.	DEFINICIÓN DEL CONTRATO PEDAGÓGICO	Exposición dialogada. Relevamiento de expectativas. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro. Conformación de Grupos para Actividades de Proyecto.	3
				Actividades de Proyecto (TP Integrador) a realizar en la asignatura. Alcances. Restricciones. <u>Introducción al TP Integrador (TPI) Grupal:</u> Fases y Entregas por Fases. Criterios de Evaluación. Pautas. Competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Exposición dialogada. Asignación de Conformación de Grupos para TPI. Asignación de búsqueda y proposición de escenarios potenciales para TPI. Asignación de preparación y realización de entrevistas para escenarios potenciales para TPI. Foco que deben tener tales entrevistas (Identificación de Problemas, Oportunidades y Normas que no se cumplen: PIECES).	
			1, 2 y 3	Revisión SINTÉTICA de conceptos organizadores previos: Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema de Información (SI). Breve Introducción a la Etapa de Análisis de SI. Método genérico de Análisis de SI a seguir. Fases. <u>Fase de Inspección</u> de la organización y del SI existente. Objetivos y Actividades a desarrollar propios de la Fase. Actividad 1: Dirigir Investigación de Hechos Inicial (Dirigir Entrevistas Iniciales). <u>Actividades Transversales (Cruzadas) en el Ciclo de Vida.</u> Revisión sintética de: Técnicas Investigación de hechos. Aspectos a cubrir con Técnicas de Inv. de Hechos. Bloques Elementales: Personas/Roles, Datos, Actividades, Redes, Tecnología. Características. <u>Técnica de Entrevista.</u> <u>Estructura PIECES.</u> Problemas, Oportunidades y Normas en los SI. Tipos de problemas y oportunidades: de Prestaciones, Información, Economía, Control y Seguridad, Eficiencia, y Servicios, entre otros.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico y diagnóstico. Asignación de lecturas dadas las falencias diagnosticadas respecto de conceptos previos. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	
Miércoles 19/03 [Clase N° 2]: ASUETO MUNICIPAL. San José Obrero: Patrono de la ciudad de Posadas.							
2	Martes 25/03	3	1 y 2	Recapitulación formal: Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema de Información (SI). Introducción a la Etapa de Análisis de SI. Método genérico de Análisis de SI a seguir. Fases. Fase de Inspección de la organización y del SI existente. Objetivos y Actividades a desarrollar propios de la Fase. Detalle de las Actividades (y entregables): Actividad 1: Dirigir Investigación de Hechos Inicial. Entregables: Calendario de Entrevistas Realizadas; Informe de Investigación de Hechos; Bloques Elementales (Listas); Lista de Problemas y Oportunidades Identificados (formulados en términos de PIECES, pero instanciados al caso de estudio); Recopilación de	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro. Asignación de evaluación y de determinación de herramientas a utilizar para TPI. Asignación de preparación de presentaciones sobre otras técnicas de investigación de hechos; distintas a la de Entrevistas (Observaciones, Recopilación de Documentos, Cuestionarios, Muestreo como soporte de las técnicas).	3

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	16 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
				Documentos (Organigrama y otros). Actividad 2: Definir el Ámbito del Proyecto. Modelización en la Fase. Entregable: Diagrama de Contexto (DC). Consistencia del DC con Bloques Elementales. Actividad 3: Clasificar Problemas, Oportunidades y Posibles Soluciones. Entregable: Matriz de Problemas, Oportunidades y Posibles Soluciones.			
	Miércoles 26/03	4	2 y 3	FASE DE INSPECCIÓN en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Re Confirmación de Grupos TPI (potenciales agregados de estudiantes a grupos ya conformados). Asignación de evaluación y de determinación de herramientas a utilizar para TPI. Evaluación de escenarios para TPI. Trabajo en grupos y consultas con tutor/es asignado/s.	5
3	Martes 01/04	5	2	(Recapitulación y Continuación) Fase de Inspección. Actividades. (Si correspondiera cont. de) Actividad 3: Clasificar Problemas, Oportunidades y Posibles Soluciones. Matriz de Problemas, Oportunidades y Posibles Soluciones. Análisis de Actividades Cruzadas que se realizan en la Fase de Inspección: Otras Técnicas de Investigación de Hechos aplicables (<u>Observaciones</u> , <u>Recopilación de Documentos</u> , <u>Cuestionarios</u> , <u>Muestreo</u>). Referencia a Actividad 1 de la fase. <u>Gestión de Proyectos</u> . Referencia a Actividad 4: Establecer Plan del Proyecto. Planificación de: Proyecto por TPI; Etapa de Análisis de Sistemas; y, Fase de Estudio.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Presentaciones de alumnos sobre otras técnicas de investigación de hechos; distintas a la de Entrevistas (Observaciones, Recopilación de Documentos, Cuestionarios, Muestreo como soporte de las técnicas). Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Seminario/Taller de Gestión de Proyectos: Planificación del Proyecto propio por TPI. Planificación de Etapa de Análisis y Fase de Estudio. Utilización de herramienta Sw para la elaboración de Diagrama Gantt. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro (Fase de Estudio). Asignación de avances en TPI dado el feriado del 02/04.	3
	Miércoles 02/04	[Clase N° 6] FERIADO NACIONAL INAMOVIBLE: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.					
4	Martes 08/04	7	2	Fase de Estudio. Objetivos y Actividades de la Fase. Modelización en la fase. <u>Modelo de Procesos</u> . Diagramas para este tipo de modelos: revisión de DFD. Otras herramientas complementarias: Diccionario de Datos. Modelo Esencial. <u>Modelo del Ambiente</u> (Declaración de Propósitos; Lista de Eventos o Acontecimientos; Diagrama de Contexto).	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 09/04	8	2 y 3	FASE DE INSPECCIÓN en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Inspección. Evaluación en Proceso.	5
5	Martes 15/04	9	2	Fase de Estudio. (Cont. de) Modelización en la fase. <u>Modelo de Comportamiento Preliminar</u> (DFD por cada Evento o Acontecimiento y DFD Preliminar). Modelo de Comportamiento Terminado (Hasta Nivelación Ascendente. Figura 0). Consistencia entre Modelos en Fase de Estudio.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	17 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
	Miércoles 16/04	10	2 y 3	FASE DE INSPECCIÓN en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	EVALUACIÓN PARCIAL N° 1	[MIÉRCOLES 16/04/2025] PRIMERA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: INFORME COMPLETO POR FASE DE INSPECCIÓN. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones.	5
6	Martes 22/04	11	2	Fase de Estudio (Cont.). Objetivos y Actividades de la fase (Recapitulación y Continuación). Análisis de Problemas y Oportunidades. Establecimiento de Objetivos del nuevo sistema. Matriz de Problemas, Oportunidades, Beneficios, Objetivos y Restricciones. Otras Actividades de la Fase: Actividad 6: Modificar el Ámbito y el Plan del Proyecto. Planificación de la Fase de Definición. Actividad 7: Revisar las Conclusiones y las Recomendaciones. Análisis de Viabilidad en Fase de Estudio.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 23/04	12	2 y 3	FASE DE INSPECCIÓN en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales. FASE DE ESTUDIO en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	Potencial RECUPERATORIO de EVALUACIÓN PARCIAL N° 1 ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	[MIÉRCOLES 23/04/2025] RECUPERATORIO DE PRIMERA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: INFORME COMPLETO CORREGIDO POR FASE DE INSPECCIÓN. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones. Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Estudio. Evaluación en Proceso.	5
7	Martes 29/04	13	2	(Cont. de) Otras Actividades de la Fase de Estudio. Introducción de Fase de Definición. Objetivos y Actividades de la Fase. Identificación de Necesidades. Estrategias. Tipos de Necesidades.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro. Asignación de elaboración (incremental semanal) de Informe de Auto/Co Evaluación para 2da. Entrega de TPI.	3
	Miércoles 30/04	14	2 y 3	FASE DE ESTUDIO en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Estudio. Evaluación en Proceso.	5
8	Martes 06/05	15	2	(Cont.) Fase de Definición. Objetivos y Actividades de la Fase. Identificación de Necesidades. Estrategias. Tipos de Necesidades. Modelado de Necesidades. Modelado de Necesidades de Mantener Datos. Revisión sintética de:	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	18 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
				Modelo de Datos (DE-R) y Criterios de Normalización. Revisión sintética de Modelado de (Necesidades de soportar) Procesos. Modelo Esencial. Modelo del Ambiente. Modelo de Comportamiento Preliminar.			
	Miércoles 07/05	16	2 y 3	FASE DE ESTUDIO en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Estudio. Evaluación en Proceso. Revisión de estado de entregables en semana siguiente en la que se realizará EVALUACION PARCIAL N° 2 .	5
9	Martes 13/05	17	2	Fase de Definición. (Cont.) Revisión sintética de Modelado de (Necesidades de soportar) Procesos. Modelo Esencial. Modelo del Ambiente. Modelo de Comportamiento Preliminar. Revisión de Modelo de Comportamiento Terminado. Nivelación Ascendente. Figura 0. Nivelación Descendente.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 14/05	18	2 y 3	FASE DE ESTUDIO en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	EVALUACIÓN PARCIAL N° 2	[MIÉRCOLES 14/05/2025] SEGUNDA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: Informe completo y aprobado de fase anterior; e INFORME COMPLETO POR FASE DE ESTUDIO. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones.	5
10	Martes 20/05	19	2	Fase de Definición (Cont.). Modelización en esta fase. Modelado de (Necesidades de soportar) Procesos (Cont.). Herramientas Complementarias. Especificación Lógica de Procesos. Técnicas de Especificación: Lenguaje Estructurado, Diagrama de Nassi-Shneiderman, Pre y Post Condiciones, Tabla de Decisión, y Árbol de decisión.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 21/05	20	2 y 3	FASE DE ESTUDIO en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	Potencial RECUPERATORIO de EVALUACIÓN PARCIAL N° 2	[MIÉRCOLES 21/05/2025] RECUPERATORIO POR SEGUNDA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: Informe completo y aprobado de fase anterior; e INFORME COMPLETO CORREGIDO POR FASE DE ESTUDIO. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones.	5
				FASE DE DEFINICIÓN en TPI. Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Definición. Evaluación en Proceso.	

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	19 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
11	Martes 27/05	21	2	Fase de Definición (Cont.). Actividades de la fase (Recapitulación y Continuación). Modelización en esta fase (Cont.). Modelado de Necesidades de Distribución . Modelado de Redes. Diagramas de Conexión de Puestos (DCP) . Consistencia entre modelos y herramientas complementarias . Otras Actividades en la Fase: Elaboración de Prototipos; Priorización y Categorización de Necesidades ; etc.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 28/05	22	2 y 3	FASE DE DEFINICIÓN en TPI . Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Definición. Evaluación en Proceso.	5
12	Martes 03/06	23	2	Otros Métodos de Análisis de Sistemas de Información . Métodos. Características generales. Etapas. Herramientas. Comparaciones.	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Exposición dialogada. Interrogatorio didáctico. Asignación de lecturas de temas a cubrir en siguiente encuentro.	3
	Miércoles 04/06	24	2 y 3	FASE DE DEFINICIÓN en TPI . Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Definición. Evaluación en Proceso.	5
13	Martes 10/06	25	1, 2 y 3	Temas de Evaluación Parcial INDIVIDUAL: Temas incluidos en unidades 1, 2 y 3	EVALUACIÓN PARCIAL N° 3	[MARTES 10/06/2025] EVALUACIÓN PARCIAL INDIVIDUAL [A partir de 18:15 hs. en Sede de Carrera] Examen ESCRITO, Conceptual-Práctico e Integral	3
	Miércoles 11/06	26	1, 2 y 3	Temas de Evaluación Parcial INDIVIDUAL: Temas incluidos en unidades 1, 2 y 3	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Revisiones de parciales del 10/06/2025.	5
			2 y 3	FASE DE DEFINICIÓN en TPI . Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	ACTIVIDADES DE PROYECTO GRUPAL	Tutorías por Grupo TPI. Presentación de Avances en Fase de Definición. Evaluación en Proceso. Revisión de estado de entregables en semana siguiente en la que se realizará EVALUACION PARCIAL N° 4 .	
14	Martes 17/06	27	1, 2 y 3	Temas de Evaluación Parcial INDIVIDUAL: Temas incluidos en unidades 1, 2 y 3	Potencial RECUPERATORIO de EVALUACIÓN PARCIAL N° 3	[MARTES 17/06/2025] RECUPERATORIO DE EVALUACIÓN PARCIAL INDIVIDUAL [A partir de 18:15 hs. en Sede de Carrera] Examen ESCRITO, Conceptual-Práctico e Integral	3
	Miércoles 18/06	28	1, 2 y 3	Temas de Evaluación Parcial INDIVIDUAL: Temas incluidos en unidades 1, 2 y 3	CONCEPTUAL / PRÁCTICA	Revisiones de parciales del 17/06/2025.	5
			2 y 3	FASE DE DEFINICIÓN en TPI . Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	EVALUACIÓN PARCIAL N° 4	[MIÉRCOLES 18/06/2025] TERCERA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: Informe completo y aprobado de fases anteriores; e INFORME COMPLETO POR FASE DE DEFINICIÓN. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones.	

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	20 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR



CRONOGRAMA DE DESARROLLO PREVISTO PARA LA ASIGNATURA							
Sem N°	Fecha	Clase N°	Unidad N°	Temas	Tipo de Actividad	Detalle / Descripción de Actividades	Horas
15	Martes 24/06 y Miércoles 25/06	29 y 30	1, 2 y 3	<u>FASE DE DEFINICIÓN en TPI.</u> Fundamentos relativos a competencias sociales, políticas y actitudinales.	Potencial RECUPERATORIO de <u>EVALUACIÓN PARCIAL N° 4</u>	RECUPERATORIO DE TERCERA ENTREGA TPI GRUPAL [Hasta 12 hs. en Aula Virtual] Entrega del Documento TPI: Informe completo y aprobado de fases anteriores; e INFORME COMPLETO CORREGIDO POR FASE DE DEFINICIÓN. [A partir de 16:30 hs. en Sede de Carrera] COLOQUIO de Defensa de Producción GRUPAL. Presentaciones y Devoluciones. Completado de Planilla de Seguimiento y de Acta de Calificaciones.	3+5 = 8
				CIERRE de la Asignatura: - Recomendaciones para el final de la materia. - <u>Determinación de condiciones finales de cursada</u> , en función de resultados obtenidos en Evaluaciones Parciales N° <u>1</u> , <u>2</u> , <u>3</u> y <u>4</u> . - Completado y Entrega de Informe Final de Condiciones de Alumnos. - Completado y Entrega de Informe Final de Dictado de la Asignatura.			

PROGRAMA ANALÍTICO	AÑO	PÁGINA
(II328) – ANÁLISIS DE SISTEMAS	2025	21 de 21

ING. BELLONI, EDGARDO A.
PROFESOR TITULAR REGULAR